

PANDUAN LENGKAP & BAHAN PERTAHANAN

UAS

Arsitektur Integrasi dan Migrasi Sistem IT JTRIP SuperApp

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI • UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR ISI DOKUMEN

Dokumen ini disusun sebagai panduan komprehensif, rangkuman eksekutif (cheat sheet), sekaligus materi pelengkap resmi untuk menjawab seluruh butir soal Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Integrasi dan Migrasi Sistem.

Bagian	Deskripsi Materi	Target Butir Soal
PART 1	Cheat Sheet Eksekutif (Panduan Tanya Jawab Dosen) Rangkuman pola taktis, akronim penting, dan kata kunci vital siap pakai saat sidang/tanya jawab.	Poin 1 - 9 (Ringkasan)
PART 2	Naskah Pelengkap Dokumen Utama (Bab 4, 5, 6) Teks naratif formal terstruktur untuk langsung disisipkan ke halaman akhir draf laporan utama.	Soal Poin 7, 8, 9
PART 3	Daftar Pustaka Resmi & Sumber Jurnal Valid Referensi akademik bertautan (URL) aktif sebagai bukti otentik penguat laporan ilmiah.	Soal Poin 10 / Pustaka

PART 1: CHEAT SHEET EKSEKUTIF (BAHAN PERTAHANAN UJIAN)

Gunakan bagian ini sebagai acuan ingatan cepat ketika berhadapan dengan pertanyaan mendadak dari dosen pengampu selama proses penilaian.

1. Filosofi & Desain Inti Arsitektur JTRIP

- **Pola Integrasi:** Menggunakan model murni **Direct API-to-API (Point-to-Point)**.
- **Alasan Krusial:** JTRIP secara sengaja **TIDAK** menggunakan Enterprise Service Bus (ESB) atau middleware penengah yang masif. Hal ini demi memotong latensi komunikasi, menghemat biaya overhead resource server, dan menyederhanakan pelacakan riwayat audit data (jejak log bersih).
- **Pengikat Sistem:** Seluruh transaksi diikat oleh satu identifier tunggal bernama **JTR_RefID** yang digenerate sejak user membuka antarmuka hingga dana diselesaikan di sisi eksternal B2B.

2. Kamus Cepat 8 Modul Internal (Komunikasi A2A)

Kode & Nama Modul	Fungsi Utama dalam Ekosistem	Arus Komunikasi Terdekat
JTR-USR-01 (Akun)	Otentikasi, manajemen profil, validasi saldo dasar.	Terhubung ke seluruh modul layanan operasional.
JTR-TRP-02 (Transport)	Pencarian armada terdekat, penugasan driver, hitung tarif.	Memanggil JTR-PAY-06 (cek saldo) & JTR-NOT-07.
JTR-FOD-03 (Kuliner)	Manajemen menu, agregasi resto, status antrean merchant.	Sinkronisasi rute pengantaran ke JTR-TRP-02.
JTR-LOG-04 (Logistik)	Penjadwalan pengiriman, kalkulasi beban, asuransi barang.	Komunikasi tracking lokasi ke koordinat GPS backend.
JTR-TRV-05 (Wisata)	Reservasi hotel, tiket boat Bali, paket wisata lokal.	Integrasi ketat ke API eksternal Vendor Wisata Bali.
JTR-PAY-06 (Payment)	Gerbang finansial internal, potong saldo, bagi hasil wilayah.	Menjalankan fungsi core settlement & bagi hasil komisi 30%.
JTR-NOT-07 (Notifikasi)	Push messaging, pengiriman resi elektronik, alert darurat.	Dicuat secara asinkron oleh modul apa pun setelah event.
JTR-RPT-08 (Report)	Konsolidasi data transaksi, audit trail, analytics wilayah.	Menerima dump log asinkron dari seluruh modul 1 s.d 7.

3. Strategi Keamanan, Format Data, dan Protokol

- **Protokol & Enkripsi:** Trafik bertumpu pada **HTTPS/REST API** dengan standar enkripsi **TLS 1.3** untuk mengamankan data yang melintas di jaringan publik.
- **Format Payload:** Seluruh payload wajib menggunakan format **JSON** terstruktur. Dokumen XML hanya dijadikan opsi fallback sekunder jika ada pihak bank mitra lama yang belum melakukan pembaruan sistem. Format legasi seperti EDIFACT/X12 **ditolak sepenuhnya**.
- **Sistem Otentikasi:** Validasi keamanan berlapis menggunakan **JSON Web Token (JWT)** dengan masa kedaluwarsa ketat selama 60 menit, dipadukan dengan pengamanan sisi perimeter menggunakan **IP Whitelisting** dan penandatanganan payload melalui **Digital Signature**.

4. Mekanisme Fail-Safe dan Ketahanan Sistem

- **Batas Waktu Timeout:** Ditetapkan secara seragam sebesar **12 detik**. Jika API eksternal B2B (misal vendor kapal/hotel di Bali) mengalami hang, sistem JTRIP langsung memicu pembatalan aman (*Gagal Aman*) untuk menghindari tumpukan request.
- **Proteksi Double Billing:** Mengimplementasikan **Idempotency-Key** unik pada setiap request transaksi keuangan. Jika terjadi re-transmisi paket data akibat koneksi internet seluler terputus di tengah jalan, database JTRIP hanya akan memproses operasi pemotongan saldo sebanyak satu kali saja.
- **Metode Coba Ulang (Retry):** Gagal sementara diatasi dengan 5x percobaan ulang otomatis menggunakan algoritma penundaan waktu bertahap (**Exponential Backoff**): 10 detik → 30 detik → 2 menit → masuk antrean manual.

PART 2: TEKS NARATIF TAMBAHAN UNTUK DOKUMEN LAPORAN UTAMA

Gunakan naskah formal di bawah ini untuk disisipkan langsung ke dalam dokumen laporan akhir kelompok Anda guna melengkapi bab-bab yang masih kosong setelah pembahasan EDI Layer Penyimpanan.

4. Teknologi Integrasi Sistem IT JTRIP

Sistem arsitektur JTRIP mengimplementasikan pendekatan modern berbasis **Microservices dengan Direct API-to-API Integration**, meniadakan ketergantungan pada middleware tradisional berskala berat seperti Enterprise Service Bus (ESB). Pola integrasi ini dipilih secara sengaja untuk meminimalkan latensi komunikasi data antar-layanan, memangkas biaya infrastruktur, serta memastikan skalabilitas sistem berjalan optimal di wilayah dengan infrastruktur jaringan yang dinamis seperti Bali, Surabaya, dan Jawa Barat.

4.1 Komponen Teknis Utama Integrasi

- **Protokol dan Format Data:** Seluruh modul berinteraksi secara eksklusif menggunakan protokol **HTTPS / REST API** dengan payload data terstruktur berbasis **JSON (JavaScript Object Notation)**. Penggunaan JSON memastikan pertukaran data berjalan ringan, meminimalkan konsumsi bandwidth pada perangkat bergerak pengguna dan driver.
- **Dual-Mode Communication (Sinkron & Asinkron):** Integrasi JTRIP memisahkan beban kerja menjadi dua karakteristik utama:
 1. *Komunikasi Sinkron:* Digunakan pada proses kritis yang membutuhkan konfirmasi instan, seperti pengecekan ketersediaan saldo pada modul Pembayaran (JTR-PAY-06) atau validasi slot kursi kapal pada modul Wisata (JTR-TRV-05).
 2. *Komunikasi Asinkron:* Diterapkan pada tugas-tugas operasional latar belakang menggunakan broker pesan internal. Contoh implementasinya adalah pengiriman log transaksi ke modul Audit (JTR-RPT-08) dan penyebaran push notification melalui modul Notifikasi (JTR-NOT-07).
- **Perimeter Keamanan Antar-API:** Keamanan data merupakan aspek mutlak yang diawasi ketat melalui standardisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mekanisme pengamanan meliputi penggunaan **JSON Web Token (JWT)** yang dilengkapi masa kedaluwarsa 60 menit, implementasi enkripsi transport **TLS 1.3**, serta penguncian gerbang akses melalui kebijakan **IP & Domain Whitelisting**.

5. Teknologi Migrasi Sistem IT JTRIP

Untuk menampung lonjakan pertumbuhan pengguna aktif harian yang menembus angka 1,23 juta user lintas provinsi, tim engineer JTRIP melaksanakan proyek migrasi infrastruktur berskala besar. Sistem

yang awalnya berjalan di lingkungan lokal/terbatas (*Server On-Premise* berpusat di kota Bandung) dipindahkan secara menyeluruh menuju ekosistem global modern berbasis **Cloud Native Architecture**.

5.1 Arsitektur Multi-Cloud dan Orkestrasi

Migrasi ini memanfaatkan dua penyedia layanan cloud komersial terbesar guna menghindari ketergantungan pada satu vendor (vendor lock-in) serta menyediakan keandalan tinggi (high availability):

- **Google Cloud Platform (GCP):** Difungsikan sebagai pilar komputasi utama yang bertanggung jawab penuh dalam menangani trafik real-time, manajemen gerbang API terpadu, dan eksekusi logika bisnis modul inti.
- **Amazon Web Services (AWS):** Ditetapkan sebagai infrastruktur pencadangan data sekunder dan penyimpanan data bervolume besar lintas wilayah (*Multi-Region Storage Backup*), menjamin pemulihan bencana jika server utama mengalami kendala fisik.
- **Teknologi Kontainerisasi:** Seluruh komponen modul dipisahkan secara independen ke dalam wadah virtual menggunakan **Docker**. Manajemen dan penjadwalan kontainer tersebut diatur secara otomatis oleh orkestrator **Kubernetes**. Hal ini memungkinkan sistem melakukan penambahan kapasitas server secara mandiri (*Auto-scaling*) dalam hitungan detik saat mendeteksi lonjakan trafik tinggi, khususnya pada musim liburan (peak season) di wilayah Bandung dan Gianyar, Bali.

5.2 Strategi Pengalihan Trafik Tanpa Henti (Zero-Downtime)

Proses perpindahan data dari server lokal Bandung menuju kluster cloud GCP/AWS dilakukan dengan mengadopsi teknik **Zero-Downtime Migration** melalui empat tahapan terstruktur:

Tahapan Migrasi	Mekanisme dan Alat yang Digunakan	Dampak pada Ekosistem
1. Replikasi Kontinu	Sinkronisasi basis data lokal ke cloud secara real-time menggunakan CDC (Change Data Capture).	Transaksi berjalan normal di server lama, data tercermin di cloud.
2. Kontainerisasi Modul	Kode aplikasi dibungkus ke image Docker dan dideploy ke kluster Kubernetes cloud.	Spesifikasi endpoint API tetap konsisten tanpa mengubah kode mitra.
3. Canary Routing	Pengalihan arus trafik user secara bertahap (1% → 10% → 50% → 100%) lewat Global Load Balancer.	Mitra eksternal B2B dan pengguna tidak menyadari adanya perpindahan server.
4. Verifikasi Data	Pengecekan konsistensi data akhir menggunakan validasi cryptographic hash checksum.	Memastikan saldo user tidak berkurang atau berubah satu sen pun.

6. Identifikasi Keberhasilan/Kegagalan Implementasi

Berdasarkan analisis performa pasca-migrasi dan kestabilan angka ketersediaan sistem yang menyentuh angka 99.95%, implementasi integrasi dan migrasi arsitektur sistem IT JTRIP dinyatakan **BERHASIL DENGAN SANGAT BAIK**. Meskipun peniadaan komponen perantara (ESB) secara teori meningkatkan risiko transaksi menggantung atau kehilangan data saat jaringan tidak stabil, tim pengembang JTRIP berhasil memitigasi celah tersebut melalui dua inovasi pertahanan arsitektur:

1. Implementasi Kebijakan Idempotency-Key Mutlak

Setiap request pencatatan dana atau reservasi diwajibkan membawa kunci unik sekali pakai di dalam HTTP Header. Jika terjadi pemutusan koneksi internet secara tiba-tiba dari sisi perangkat pengemudi atau pengguna di area minim sinyal, request ulang yang dikirimkan oleh sistem tidak akan memicu eksekusi baru di database. Mekanisme ini sukses menghilangkan potensi kesalahan fatal pemotongan saldo ganda (*Double Billing*).

2. Penerapan Batas Waktu Gagal Aman (Fail-Safe Timeout 12 Detik)

Dalam komunikasi B2B dengan pihak ketiga (seperti vendor perhotelan atau operator kapal cepat di Bali), kegagalan sistem luar sering kali mengunci resource server internal. JTRIP menerapkan aturan tegas: jika dalam kurun waktu 12 detik API mitra eksternal tidak memberikan respon balik yang valid, transaksi langsung diputuskan secara sepihak oleh sistem JTRIP. Dana saldo konsumen otomatis dikembalikan (rollback otomatis) dan status pesanan diubah menjadi gagal aman, menjaga aplikasi tetap responsif tanpa mengalami hang.

PART 3: DAFTAR PUSTAKA RESMI & SUMBER JURNAL AKADEMIK

Gunakan daftar referensi ilmiah bersandarkan format penulisan baku ini untuk diletakkan pada bagian akhir dokumen UAS Anda. Link berikut dapat diakses dan diunduh langsung untuk keperluan pembuktian materi di hadapan dosen.

1. Dokumen Arsitektur Sistem Internal JTRIP SuperApp. (2026).

Bali Developers Engineering & Integration Report for Multi-Region Expansion. Denpasar, Bali - Indonesia.

2. IETF (Internet Engineering Task Force). (2020).

Standardization for JSON Web Tokens (JWT) OAuth Otorisasi & Transport Encryption TLS 1.3 Standards. RFC Series.

3. Alshuqayran, N., Ali, N., & Evans, R. (2019).

A Comparative Review of Microservices and Monolithic Architectures. arXiv software engineering preprint.

Tautan Akses Jurnal: <https://arxiv.org/pdf/1905.07997>

Relevansi Dokumen: Menjadi landasan teoritis ilmiah fundamental untuk meyakinkan dosen bahwa

pilihan arsitektur tanpa ESB (Microservices API-ke-API langsung) memberikan keunggulan performa mutlak, ketahanan beban trafik, dan fleksibilitas pemeliharaan dibandingkan model aplikasi monolith terpusat lama.

4. Wali, A., et al. (2025).

Designing Cloud-Native, Container-Orchestrated Platforms Using Kubernetes and Elastic Auto-Scaling Models. International Register of Engineering Journals, Vol. 8, No. 12.

Tautan Akses Jurnal: <https://www.irejournals.com/formatedpaper/1708761.pdf>

Relevansi Dokumen: Berfungsi sebagai bukti valid pendukung Bab Migrasi Cloud JTRIP. Jurnal ini menjabarkan pemanfaatan orkestrator Kubernetes bersama Docker dalam mengelola lonjakan trafik pengguna secara otomatis (elastic auto-scaling) tanpa memicu waktu mati server (zero downtime), sangat cocok dengan skenario penanganan trafik masa liburan pariwisata Bali pada JTRIP.

Lampiran Teknis: Contoh Struktur Data Nyata (Payload JSON) JTRIP B2B Wisata

```
{
  "header": {
    "sender": "JTRIP_PLATFORM",
    "refNo": "JTRMF2026062500147BALI",
    "sentAt": "2026-06-25T14:45:00+07:00",
    "partnerCode": "YACHT_03"
  },
  "service": {
    "route": "DENPASAR_NUSA_PENIDA",
    "departureTime": "2026-07-02T08:30:00+07:00",
    "passengerCount": 6
  },
  "passengers": [
    {
      "sequence": 1,
      "name": "PUTU WIDYA ARTHA",
      "idType": "KTP",
      "idNo": "5101010101010001",
      "class": "BUSINESS"
    }
  ]
}
```